Guía 06 · Artefactos, canales malos e ICA

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

Objetivo y aviso para el TFM

Este módulo enseña a detectar canales y tramos contaminados, marcarlos para que MNE los ignore y usar ICA para separar artefactos. Pero su lección más importante es otra: **limpiar a ciegas puede borrar las propias crisis**. En tu fichero, el detector de músculo marcó 16,1 de los 22 s de crisis.

Qué	Valor
Notebook	`Curso_MNE/06_Artefactos_e_ICA.ipynb`
Fase del TFM	Fase 2 · Preprocesado (experimental)
Duración	~1,5 h
Datos	20 canales EEG referenciales con posiciones 10-20 (sin A1/A2, T1/T2)

Aviso del notebook, para tenerlo siempre presente. En detección y predicción de crisis con deep learning lo habitual es un preprocesado **mínimo** (filtro + remuestreo) y dejar que la red aprenda a ignorar los artefactos. Limpiar agresivamente, sobre todo con ICA, puede borrar la crisis (muchas tienen componente muscular o de movimiento) y además no se puede aplicar igual en tiempo real. Usa este módulo para **entender** los datos, para descartar ventanas imposibles y como experimento comparativo.

Artefactos típicos en TUSZ

Artefacto	Dónde aparece	Aspecto
Parpadeo / ojos	FP1, FP2	Ondas lentas grandes, frontales
Músculo (EMG)	Temporales	Ruido rápido por encima de 20 Hz
Electrodo suelto	Un canal	Saltos, deriva o señal plana
ECG	Varios canales	Picos regulares a ~1 por segundo

Canales malos: detectar, marcar e interpolar

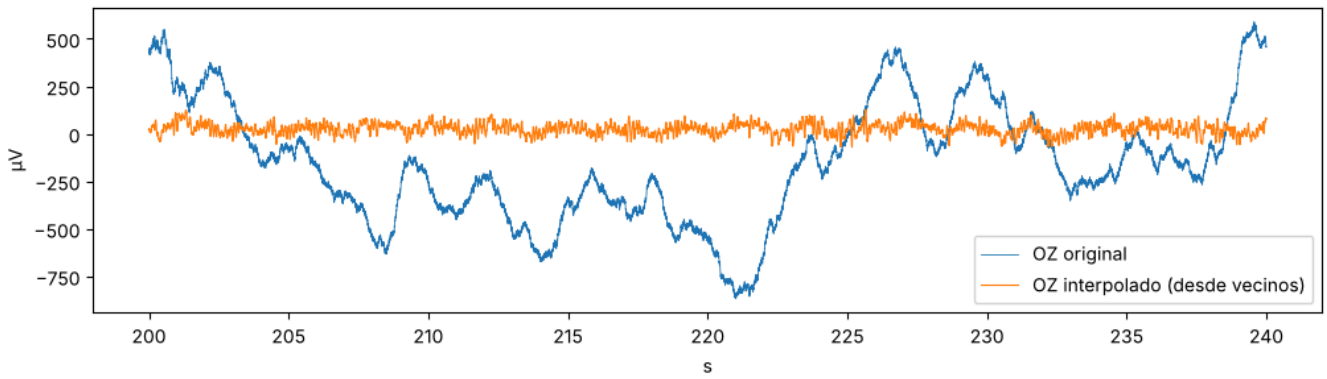
Detectar con números, no a ojo. Para cada canal se calcula su variabilidad robusta (MAD, desviación absoluta mediana) y se compara con la del resto mediante un z-score robusto. Un z alto significa “mucho más variable que sus compañeros”.

Canal	z robusto
OZ	**36,7**
FP2	5,7
FP1	5,1
F8	2,2
F7	1,5

OZ está a 36 desviaciones: es un canal malo sin discusión. FP1 y FP2 salen algo altos por los parpadeos, que es normal y no los convierte en malos.

Marcar no es borrar. `raw.info["bads"] = ["OZ"]` solo lo apunta. MNE lo excluye por defecto de ICA, PSD y `pick("eeg")`, pero los datos siguen ahí.

Interpolar. `raw.interpolate_bads()` reconstruye el canal malo a partir de sus vecinos usando las posiciones 10-20 (por eso hace falta `set_1020`).



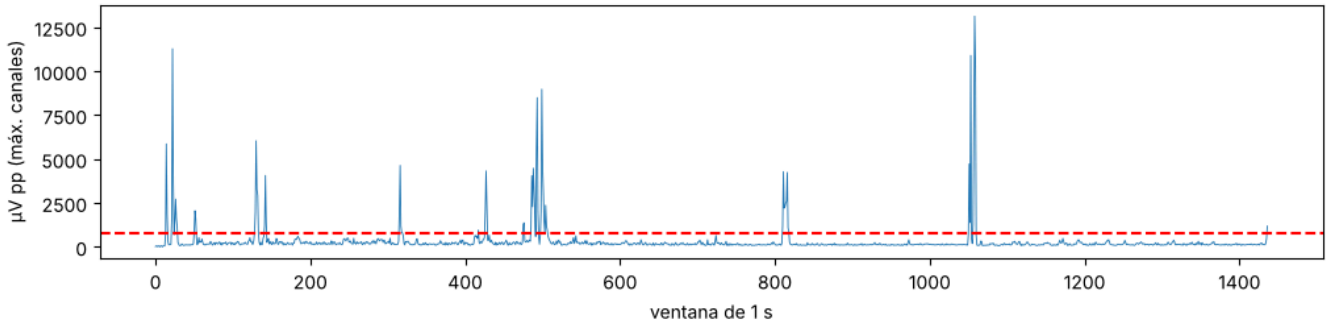
Cómo leerla. El OZ original oscila entre −750 y +600 µV con ondas muy lentas: es deriva del electrodo, no cerebro. El interpolado se queda en un rango normal y sigue la actividad de O1, O2 y PZ.

Para tu TFM: OZ no entra en el montaje TCP, así que en tu pipeline final este canal desaparece solo. Pero la técnica del z-score robusto sirve para detectar canales malos en cualquier fichero de TUSZ antes de pasar a TCP.

Tramos malos automáticos

Tres detectores, cada uno para un tipo de basura. Todos producen anotaciones `BAD_…` que MNE ignorará después.

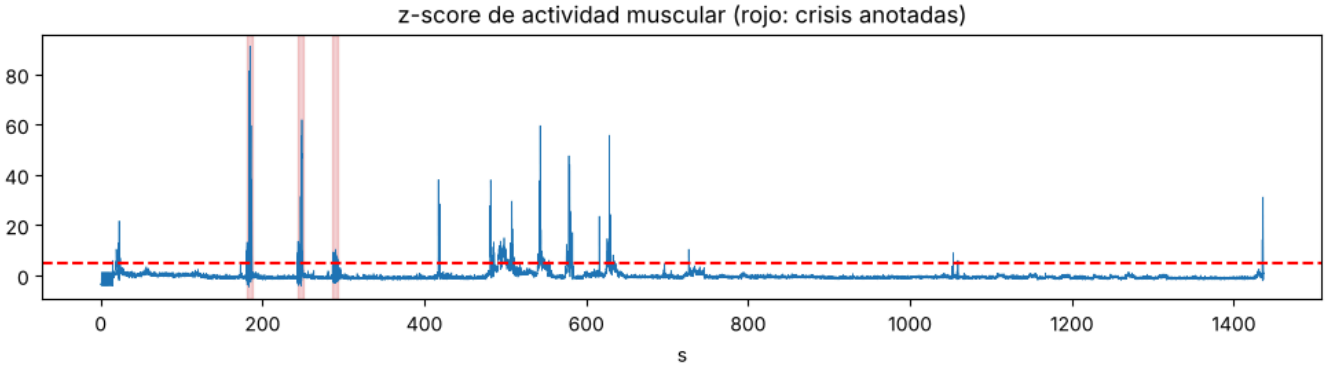
1 · Amplitud pico a pico por ventana (`annotate_ptp`, función propia). Se trocea la señal (filtrada 0,5-40 Hz) en ventanas de 1 s y se marca la ventana si algún canal supera el umbral. El EEG cerebral rara vez pasa de 300-500 µV.



Cómo leerla. Casi todo el registro está por debajo de la línea roja; unos pocos picos llegan a 5 000-12 000 µV, imposibles para un cerebro. Con 800 µV se marcan **65 s** como `BAD_amp`.

2 · Canales planos o con saltos (`annotate_amplitude` de MNE). Mira la diferencia entre muestras consecutivas: `flat` detecta tramos sin variación (electrodo desconectado) y `peak` saltos bruscos. Resultado: ningún canal plano más del 5 % del tiempo y 16 tramos cortos `BAD_flat`.

3 · Músculo (`annotate_muscle_zscore`). Filtra en alta frecuencia (aquí 30-100 Hz, porque el rango por defecto 110-140 Hz no cabe a 250 Hz), calcula la envolvente y marca donde el z-score supera 5.



Cómo leerla: la figura más importante del módulo. El pico más alto de todo el registro (z ≈ 90) **coincide con la primera crisis**, y las otras dos también superan el umbral. Se marcan 60,1 s como `BAD_muscle`, de los que **16,1 s caen dentro de los 22,0 s de crisis**.

¿Por qué? Cada “punta” de la punta-onda es un evento muy rápido que reparte energía por todas las frecuencias, también por encima de 30 Hz. El detector no distingue eso de un músculo. Si descartaras a ciegas los `BAD_muscle`, **perderías el 73 % de tus crisis**. Moraleja: cualquier limpieza automática se audita contra las anotaciones de crisis.

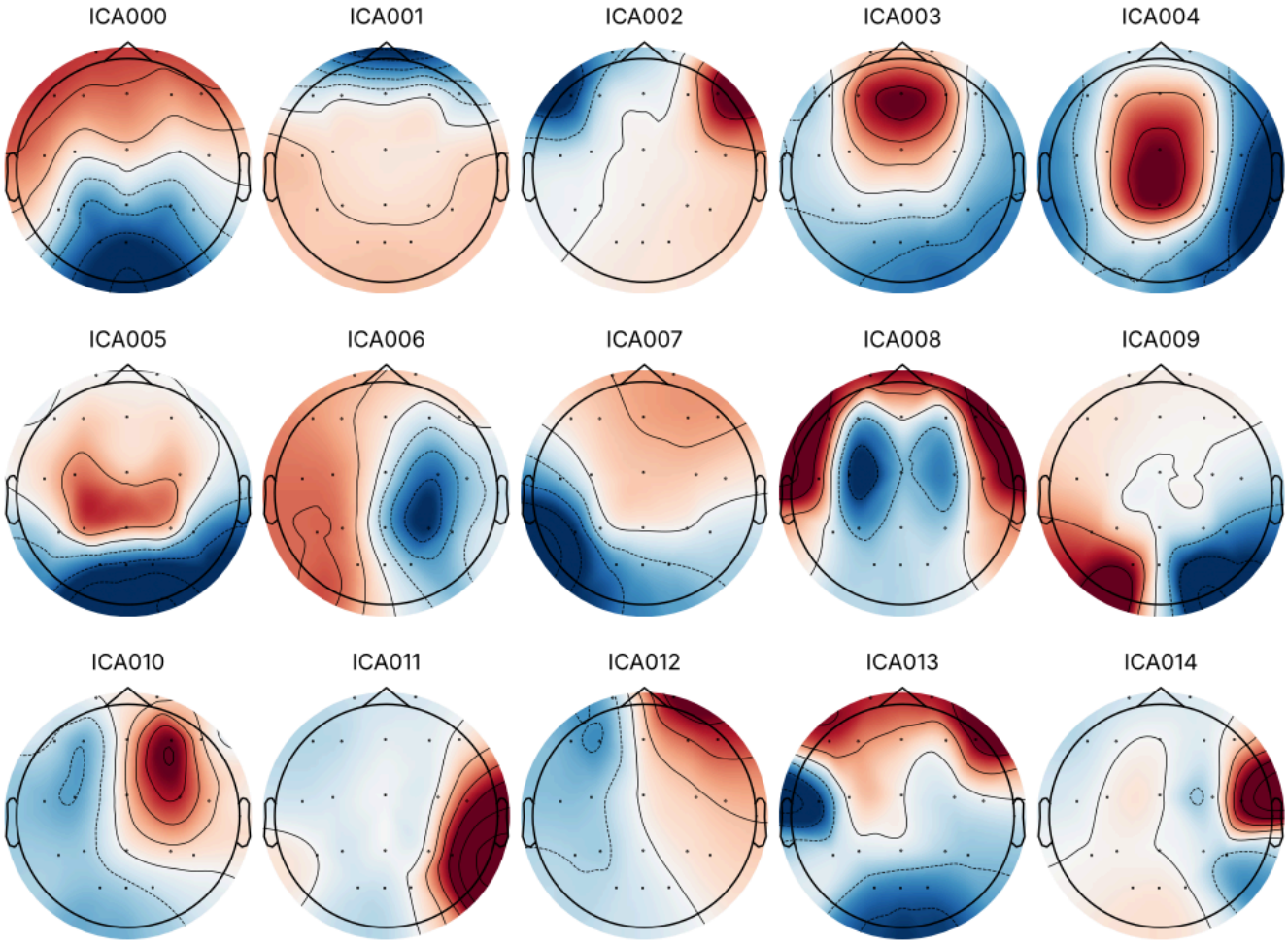
Los otros picos del detector (~420-630 s) no son crisis: son artefactos musculares reales y volverán a aparecer como candidatos a falsos positivos en las Guías 08 y 09.

ICA paso a paso

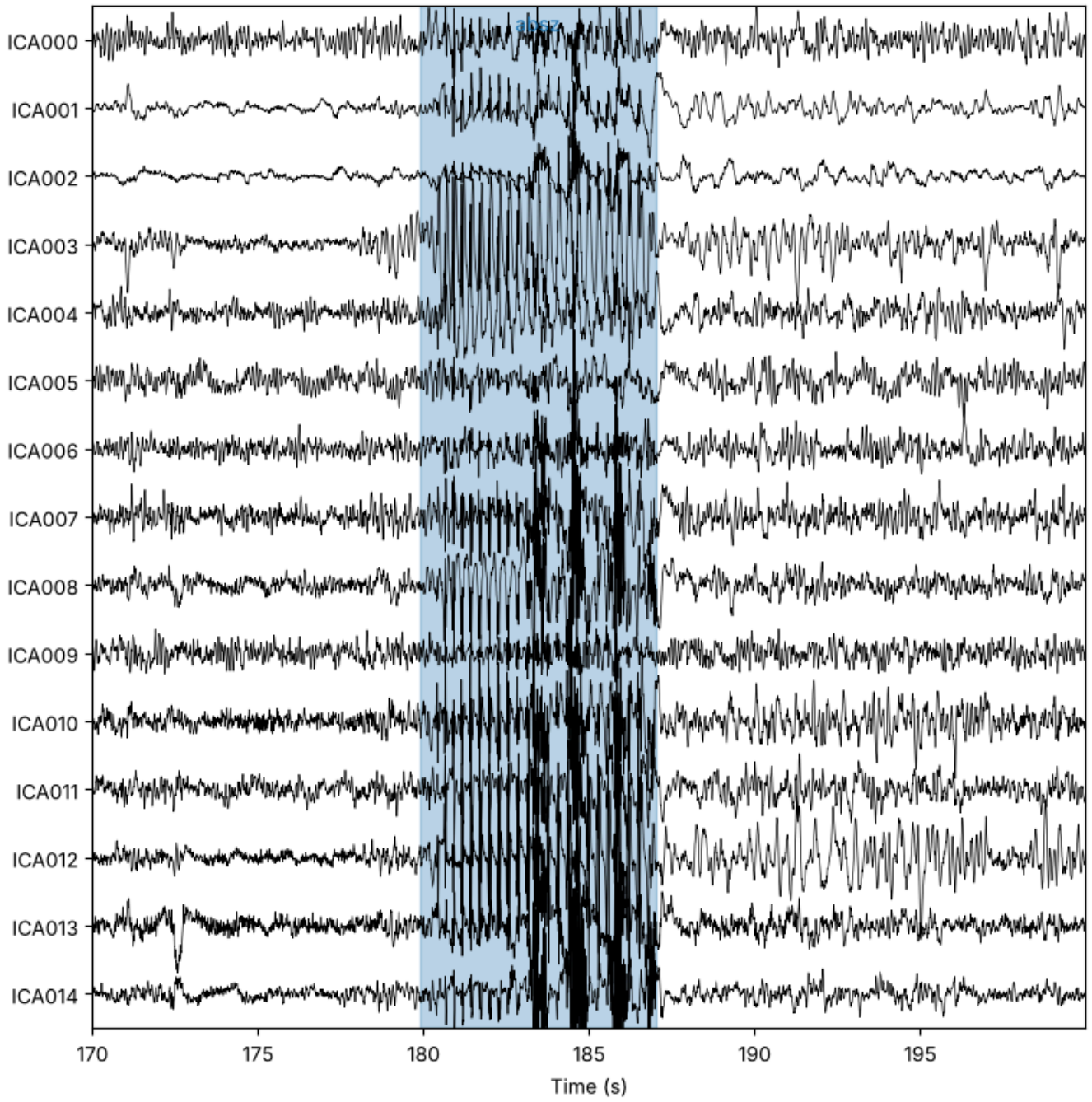
Qué hace ICA. Descompone los N canales en N (o menos) **componentes independientes**: fuentes mezcladas que los electrodos captan a la vez. Algunas serán claramente artefactos (parpadeo, músculo, ECG) y se pueden quitar reconstruyendo la señal sin ellas.

Receta estándar:

1. Copia filtrada con paso alto **≥ 1 Hz** (ICA funciona mal con deriva lenta) e interpolar canales malos.
2. Referencia promedio.
3. `ICA(n_components=15, method="fastica").fit(raw, reject_by_annotation=True)`.
4. Inspeccionar componentes y elegir cuáles quitar (`ica.exclude`).
5. `ica.apply()` sobre los datos que quieras limpiar.

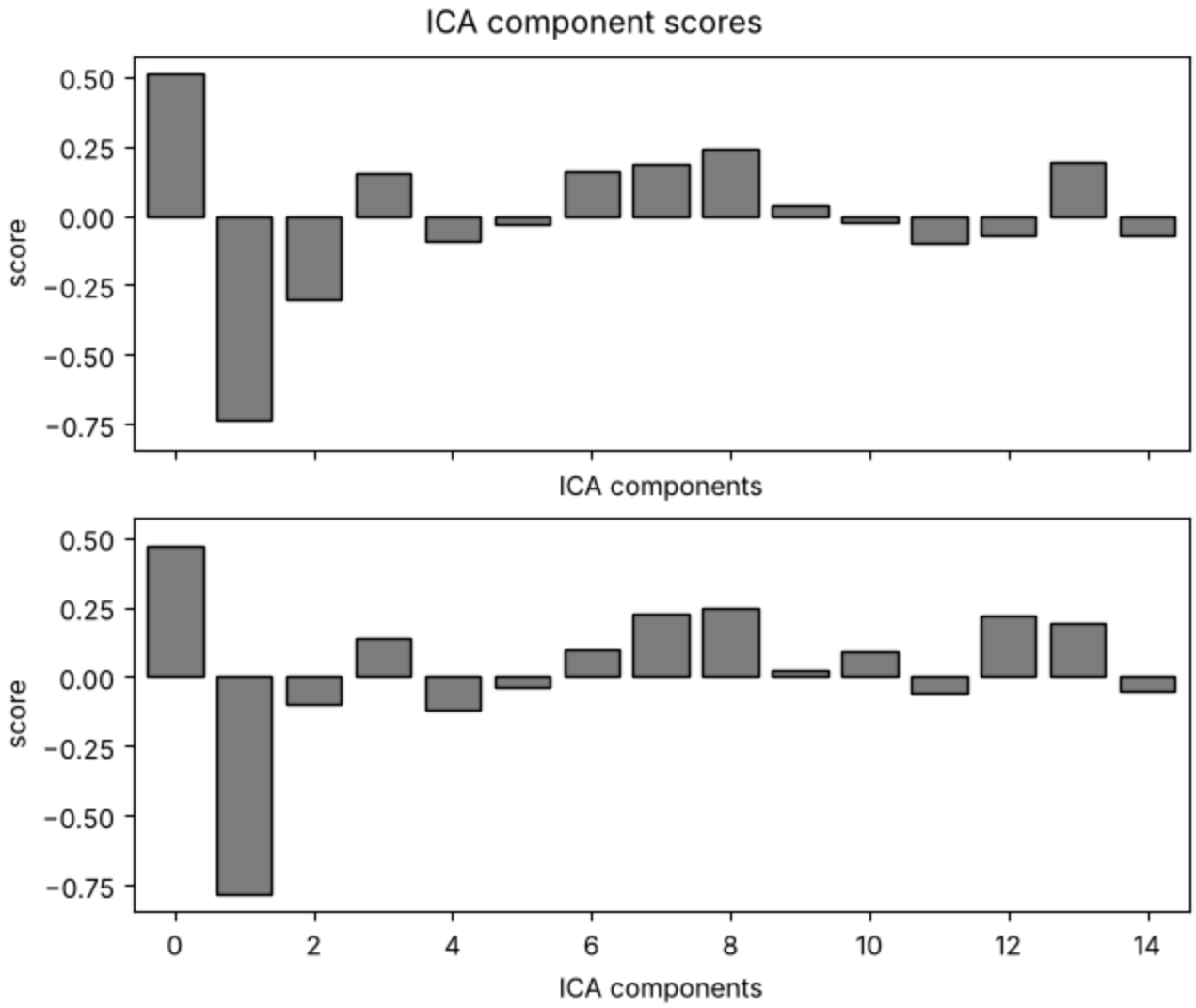


Cómo leerla. Cada cabeza muestra cómo se proyecta un componente sobre los electrodos (rojo y azul = signos opuestos). **ICA001** es casi uniforme y fuerte en la zona frontal: candidato a ocular. **ICA003** tiene un foco rojo frontal central muy marcado: lo vas a reconocer más abajo.



Cómo leerla. En lugar de canales, cada fila es la actividad de un componente. Durante la crisis varios componentes se activan a la vez, pero ICA003 muestra una oscilación rítmica muy limpia: tiene pinta de ser la propia punta-onda.

Componentes oculares automáticos. TUSZ no tiene un canal EOG fiable, pero FP1 y FP2 hacen de sustituto: `ica.find_bads_eog(raw, ch_name=["FP1","FP2"])`.

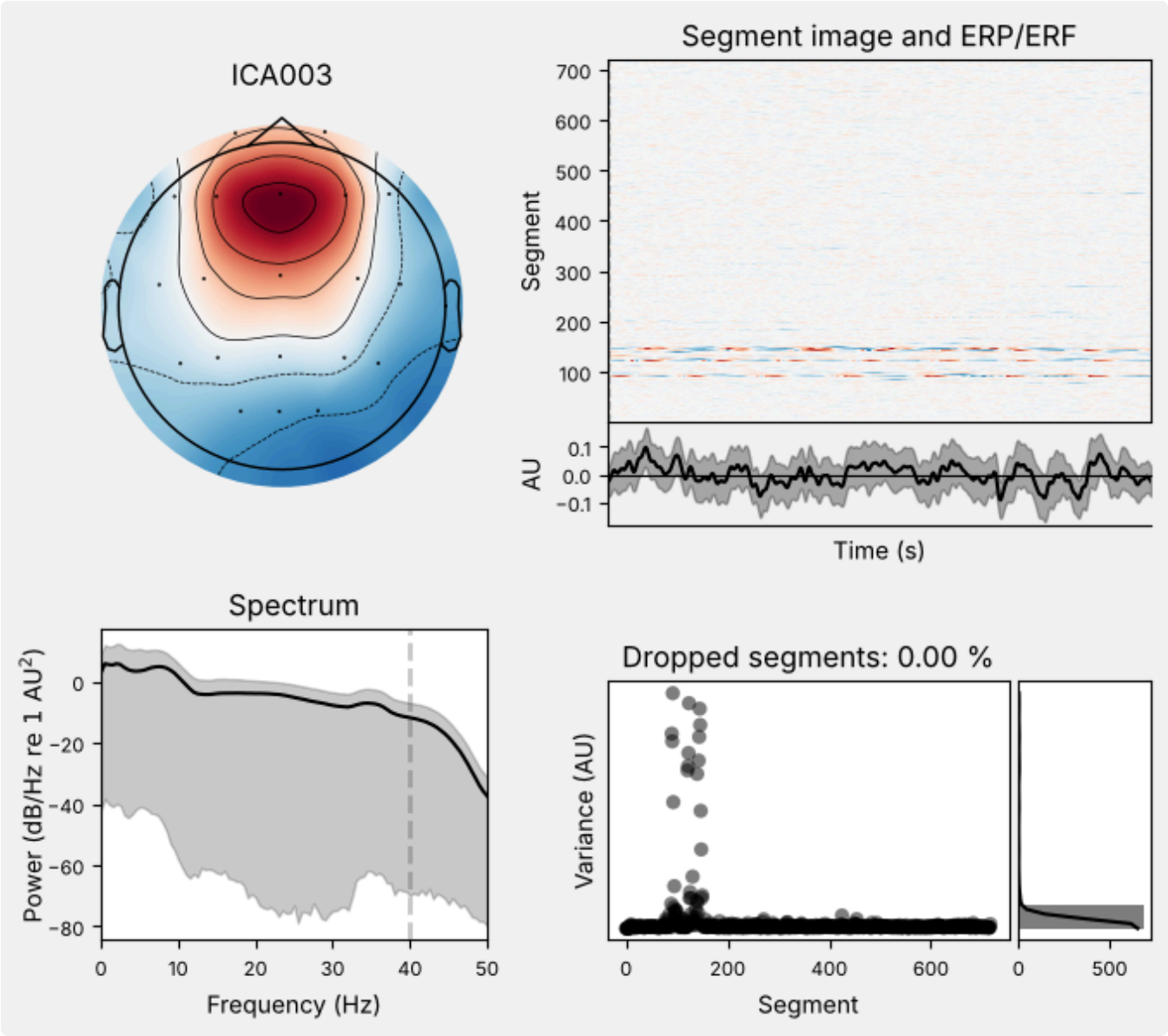


Cómo leerla. ICA001 destaca con una correlación de ~−0,75 con ambos canales frontales: es el candidato ocular.

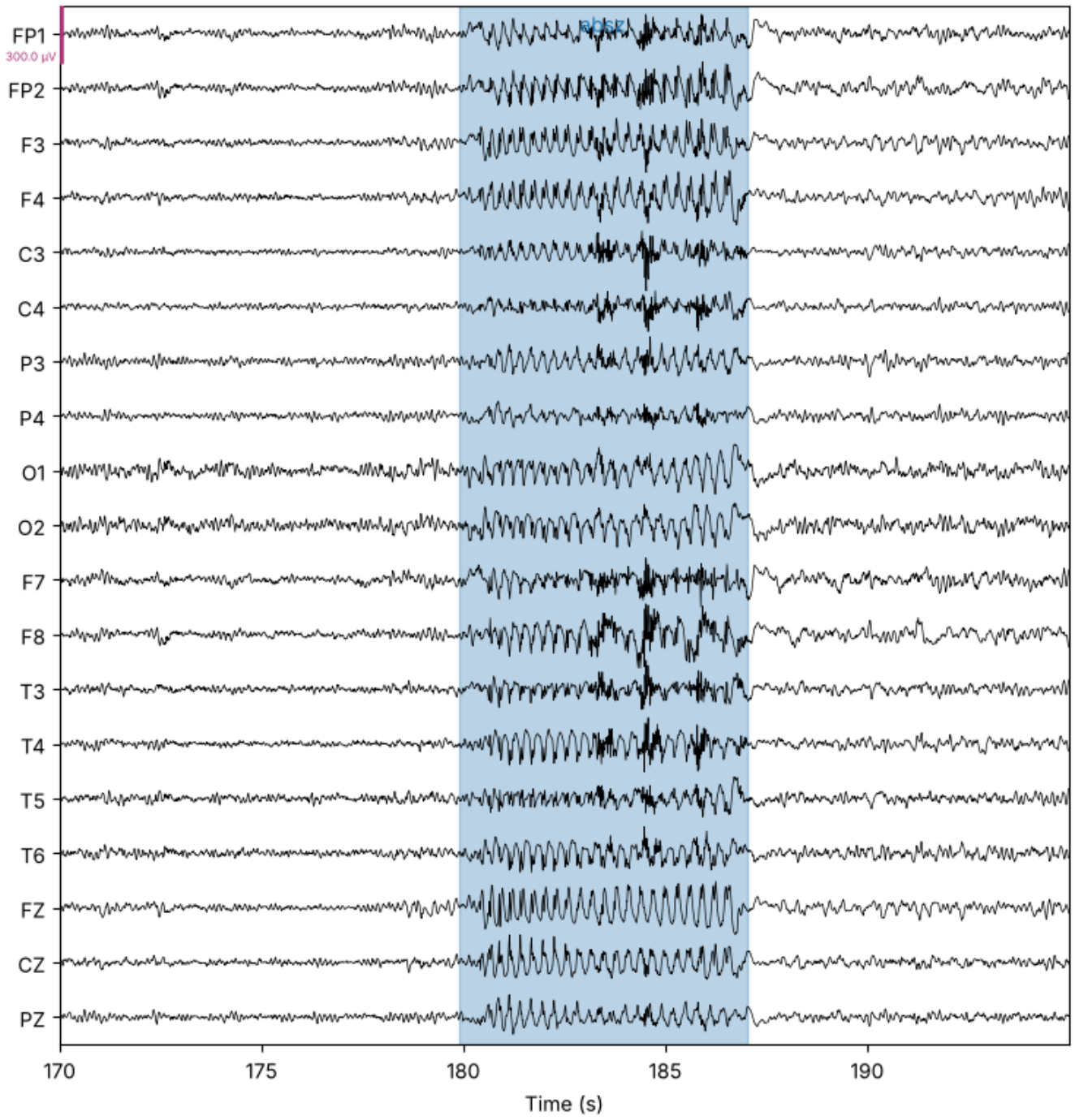
¿Qué componente es la crisis? Se compara la potencia de cada componente dentro y fuera de las crisis:

Componente	Ratio crisis / fondo
ICA003	**10,8**
ICA012	5,8
ICA008	5,0
ICA004	3,8
ICA001 (ocular)	2,2

ICA003 es 10,8 veces más potente durante la crisis: **es la crisis**. Si lo quitaras por parecer un artefacto frontal, borrarías la ausencia. El ocular ICA001 tiene un ratio de 2,2, así que algo de crisis también se ha colado en él (la punta-onda es frontal, cerca de los ojos).



Cómo leerla (E6.3). Arriba a la izquierda, el mapa frontal central. Arriba a la derecha, la actividad por segmento: concentrada en unos pocos segmentos (las crisis). Abajo, el espectro con potencia en bajas frecuencias. Todo encaja con la punta-onda.



Cómo leerla. Tras excluir solo ICA001, la crisis sigue clara en todos los canales y las señales frontales están algo más limpias. Esto funciona porque se ha comprobado el ratio antes de excluir.

Cuándo limpiar y cuándo no

Situación	Haz	No hagas
Canal con z robusto > ~10	Marcarlo en `info["bads"]` o interpolar	Dejarlo entrar en la red sin más
Ventanas con amplitudes imposibles	Descartar solo lo extremo (≥ 1 000-1 500 µV)	Umbrales bajos (300 µV) que tocan crisis
Electrodo desconectado	`annotate_amplitude(flat=...)`	—
Músculo	Usarlo para entender y auditar	Descartar `BAD_muscle` a ciegas
Parpadeos	ICA solo como experimento, comprobando el ratio crisis/fondo	Quitar componentes frontales sin mirar
Pipeline final de deep learning	Preprocesado mínimo (Guía 05) + rechazo de lo extremo	ICA en todo el dataset
Memoria del TFM	Comparar con y sin limpieza como experimento	Afirmar que limpiar siempre mejora

Ejercicios y resultados

E6.1 · Canales malos en `aaaaadqe_s001_t001`. Otra vez OZ (z = 34,5); el resto por debajo de 3. Parece un problema del equipo de esa época: comprueba OZ en todos los ficheros.

E6.2 · ¿Qué umbral de amplitud? Este es el resultado que justifica la elección de la Guía 09:

Umbral	Segundos marcados	De ellos dentro de crisis
300 µV	210,0 s	**21,5 s** (casi todas las crisis)
500 µV	92,0 s	4,0 s
1 000 µV	58,0 s	**0,0 s**

Con 300 µV te cargas el 98 % de las crisis: las ausencias son de gran amplitud. Solo a partir de ~1 000 µV el rechazo deja intactas las crisis.

E6.3 La figura de propiedades de ICA003, en la sección anterior.

Autoevaluación

- [ ] ¿Marcar un canal en `bads` lo borra? → No, solo hace que MNE lo ignore.
- [ ] ¿Qué necesita `interpolate_bads`? → Posiciones de los electrodos.
- [ ] ¿Por qué el detector de músculo se dispara en las ausencias? → Las puntas tienen energía en alta frecuencia.
- [ ] ¿Qué paso alto exige ICA? → ≥ 1 Hz.
- [ ] ¿Cómo sé si un componente "artefacto" esconde la crisis? → Ratio de potencia dentro/fuera de crisis.

Siguiente: Guía 07 · Epochs.